

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle TI

Dosages acido-basiques et solutions tampons

Module 2 · Acides et bases

Ce TD d'application directe porte sur les dosages acido-basiques et les solutions tampons. Traitez les exercices dans l'ordre.

EXERCICE 1 Rappels de cours et définitions

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre un acide fort AH et une base forte B^- .
2. Définir le point d'équivalence acido-basique lors d'un dosage.
3. Donner la relation liant les quantités de matière de l'acide et de la base à l'équivalence pour la réaction $AH + B^- \longrightarrow A^- + BH$.
4. Compléter : Une solution tampon est un mélange d'un couple _____ qui résiste aux variations de pH lors de l'ajout de faibles quantités d'acide ou de base.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher Vrai ou Faux et justifier brièvement.

1. Au point d'équivalence d'un dosage acide fort / base forte, le pH est toujours égal à 7.
2. Lors du dosage d'un acide faible par une base forte, le pH à l'équivalence est basique.
3. Le point de demi-équivalence correspond au volume pour lequel $pH = pK_a$ de l'acide dosé.
4. L'indicateur coloré doit avoir un intervalle de virage centré sur le pH à l'équivalence.
5. Une solution tampon préparée avec un couple acide/base de $pK_a = 4,7$ a un pH nécessairement égal à 4,7.

EXERCICE 3 Choix de l'indicateur coloré

On dose 20,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ par une solution de soude $0,100 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Calculer le volume équivalent V_E .
2. Le pH au saut d'équivalence est proche de 7. Parmi les indicateurs ci-dessous, lequel est le plus adapté? Justifier.

Indicateur	Intervalle de virage	Couleur (acide → base)
Vert de bromocrésol	3,8 – 5,4	Jaune → Bleu
Phénolphtaléine	8,2 – 10,0	Incolore → Rose
Orange de méthyle	3,1 – 4,4	Rouge → Jaune

EXERCICE 4 Dosage d'un acide faible par une base forte

On dose 20,0 mL d'une solution d'acide acétique (CH_3COOH , $\text{p}K_a = 4,80$) de concentration inconnue par une solution de soude $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Le volume équivalent trouvé est $V_E = 16,0 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.
2. Calculer la concentration molaire de la solution d'acide acétique.
3. Déterminer le pH au point de demi-équivalence.
4. À l'équivalence, l'espèce principale en solution est l'ion acétate. Le pH est-il acide, neutre ou basique ? Justifier sans calcul.

EXERCICE 5 Courbe de titration et méthode des tangentes

On considère la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ obtenue lors du dosage d'un acide (fort ou faible) par une base forte.

1. Décrire la forme générale de la courbe avant l'équivalence, au voisinage de l'équivalence et après l'équivalence.
2. Expliquer la méthode graphique des tangentes pour déterminer V_E avec précision.
3. Sur la courbe d'un acide faible, comment localiser graphiquement le point de demi-équivalence ?

EXERCICE 6 Préparation d'une solution tampon

On souhaite préparer 100,0 mL d'une solution tampon acétique de $\text{pH} = 4,80$ ($\text{p}K_a = 4,80$) à partir d'une solution mère d'acide acétique $0,500 \text{ mol L}^{-1}$ et d'une solution mère d'acétate de sodium $0,500 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Rappeler l'équation de Henderson-Hasselbalch.
2. En déduire le rapport de concentrations $[\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}]$ nécessaire.

3. Calculer les volumes V_{acide} et V_{sel} à prélever pour réaliser ce tampon (volume total 100,0 mL).
4. Quelle propriété fondamentale vérifie cette solution tampon vis-à-vis de l'ajout de quelques gouttes d'acide fort ?